

2024—2025 学年度第一学期期末质量检测

九年级数学试卷

亲爱的同学：在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

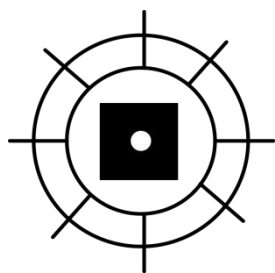
- 1.本卷共 6 页，24 题，满分 120 分。考试用时 120 分钟。
- 2.答题前，请将你的学校、班级、姓名、考号填在试卷和答题卡相应的位置，并核对条码上的信息。
- 3.答选择题时，选出每小题答案后，用 **2B** 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
- 4.答非选择题时，答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔写在答题卡上。答在“试卷”上无效。
- 5.认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

第 I 卷（选择题 共 30 分）

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

1. 2024 年 7 月 27 日，第 33 届夏季奥运会在法国巴黎举行，如图所示巴黎奥运会项目图标，它（ ）



- A. 是轴对称图形
B. 是中心对称图形
C. 既不是轴对称图形也不是中心对称图形
D. 既是轴对称图形又是中心对称图形

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念，解题的关键是正确掌握中心对称图形的定义。把一个图形绕某一点旋转 180° ，如果旋转后的图形能与原来的图形重合，那么这个图形就叫做中心对称图形；轴对称图形的定义：如果一个图形沿着一条直线对折后两部分完全重合，这样的图形叫做轴对称图形，据此进行判断即可。

【详解】解：该图形既是轴对称图形又是中心对称图形

故选：D。

2. 下列事件中，必然事件是（ ）

- A. 明天是晴天
B. 地球自西向东自转
C. 篮球队员在罚球线投篮一次，投中
D. 掷一枚硬币，正面朝上

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查的是必然事件、不可能事件、随机事件的概念．必然事件指在一定条件下，一定发生的事件．不可能事件是指在一定条件下，一定不发生的事件，不确定事件即随机事件是指在一定条件下，可能发生也可能不发生的事件．根据事件发生的可能性大小判断即可．

【详解】解：A、明天是晴天是随机事件，本选项不符合题意；

B、地球自西向东自转是必然事件，本选项符合题意；

C、篮球队员在罚球线投篮一次，投中是随机事件，本选项不符合题意；

D、掷一枚硬币，正面朝上是随机事件，本选项不符合题意；

故选：B．

3. 解一元二次方程 $x^2 + 6x + 9 = 0$ ，配方后正确的是（ ）

- A. $(x+3)^2 = 0$
B. $(x-3)^2 = 0$
C. $(x+3)^2 = 9$
D. $(x+3)^2 = 18$

【答案】A

【解析】

【分析】本题主要考查了解一元二次方程-配方法，熟知配方法的步骤是解题的关键．利用配方法对一元二次方程进行变形即可．

【详解】解：由题知， $x^2 + 6x + 9 = 0$

$$\therefore (x+3)^2 = 0.$$

故选：A．

4. 在平面直角坐标系中，以(2,1)为圆心，1为半径的圆与坐标轴的位置关系（ ）

- A. 与x轴相切
B. 与x轴相离
C. 与y轴相切
D. 与y轴相交

【答案】A

【解析】

【分析】本题主要考查了直线与圆的位置关系，坐标与图形的性质等知识，熟练掌握点到直线的距离与半径的大小关系是判断直线与圆位置关系的关键．根据 $d=r$ ，可判断直线与圆的位置关系．

【详解】解： $\because$ 点(2,1)到x轴的距离为1，

$$\therefore d=r,$$

$\therefore$ 点 (2,1) 为圆心, 1 为半径的圆与 x 轴相切,

故选: A.

5. 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 的两个根, 则 $x_1x_2 + x_1 + x_2$ 的值为 ()

A. -3

B. -1

C. 1

D. 3

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查根与系数关系, 解题的关键是掌握. 利用根与系数关系求解.

【详解】解: $\because x_1, x_2$ 是一元二次方程 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 的两个根,

$$\therefore x_1x_2 = -1, \quad x_1 + x_2 = 2,$$

$$\therefore x_1x_2 + x_1 + x_2 = 1.$$

故选: C.

6. 为了促进经济发展, 从 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 10 月 21 日, 国家对贷款市场报价利率 (LPR) 进行了两次下调, 5 年期以上 LPR 从 3.95% 降到了 3.60%, 设 5 年期以上 LPR 平均每次下调的百分率为 x , 根据题意, 所列方程正确的是 ()

A. $3.95\%x^2 = 3.60\%$

B. $3.95\%(1-x)^2 = 3.60\%$

C. $3.95\% - x = 3.60\% + x$

D. $3.95\%(1-2x) = 3.60\%$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程, 找准等量关系, 正确列出一元二次方程是解题的关键. 利用经过两次下调后的 5 年期以上 LPR = 下调前 5 年期以上 $LPR \times (1 - 5$ 年期以上 LPR 平均每次下调的百分率) 2 , 即可列出关于 x 的一元二次方程, 此题得解.

【详解】解: 根据题意得: $3.95\%(1-x)^2 = 3.60\%$.

故选: B.

7. 在平面直角坐标系中, 将抛物线 $y = -x^2 - 2x$ 向左平移一个单位长度, 再向上平移一个单位长度, 得到的抛物线顶点坐标为 ()

A. (0,0)

B. (0,2)

C. (-2,0)

D. (-2,2)

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了二次函数图象的平移，先把 $y = -x^2 - 2x$ 配成顶点式，得到抛物线的顶点坐标为 $(-1, 1)$ ，再把点 $(-1, 1)$ 向左平移一个单位长度，再向上平移一个单位长度得到点的坐标为 $(-2, 2)$ 。

【详解】解： $y = -x^2 - 2x = -(x+1)^2 + 1$ ，即抛物线的顶点坐标为 $(-1, 1)$ ，
把点 $(-1, 1)$ 向左平移一个单位长度，再向上平移一个单位长度得到 $(-2, 2)$ 。

故选：D。

8. 把三张形状、大小相同但画面不同的风景图片，都按照同样的方式剪成相同的三段，然后将上、中、下三段分别混合洗匀，从三堆图片中随机各抽出一张，求这三张图片恰好组成一张完整风景图片的概率为（ ）

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $\frac{1}{12}$

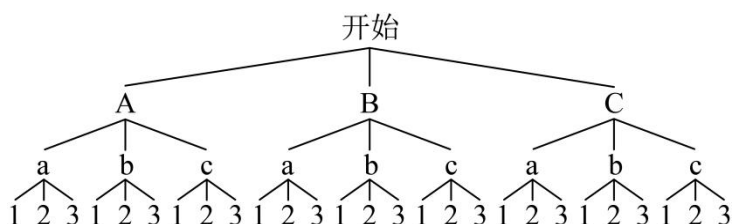
【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了列表法与树状图法。三张图片上、中、下三段分边表示为 $A、a、1；B、b、2；C、c、3$ 。先画树状图展示 27 种等可能的结果，再找出这三张图片恰好组成一张完整风景图片的结果数，然后根据概率公式计算。

【详解】解：三张图片上、中、下三段分边表示为 $A、a、1；B、b、2；C、c、3$ 。

画树状图为：

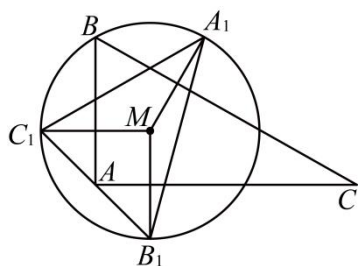


共有 27 种等可能的结果，其中这三张图片恰好组成一张完整风景图片的结果数为 3，

所以这三张图片恰好组成一张完整风景图片的概率 $= \frac{3}{27} = \frac{1}{9}$ 。

故选：C。

9. 如图，已知点 M 是 $\triangle ABC$ 的内心， $A_1、B_1、C_1$ 分别是点 M 关于 $BC、CA、AB$ 的对称点，点 B 在 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外接圆上，且点 A 在 B_1C_1 边上，若 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外接圆半径为 2，则 BC 长为（ ）



A. $2\sqrt{3}$

B. $\sqrt{3} + 2$

C. $4\sqrt{3}$

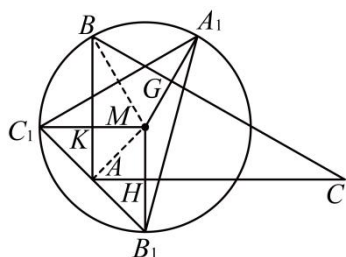
D. $2\sqrt{3} + 2$

【答案】D

【解析】

【分析】本题主要考查了三角形的内心、外心、轴对称、特殊直角三角形等内容，连接 BM 、 AM ，易得四边形 $MKAH$ 是正方形，再证 $\angle ABC = 60^\circ$ ，即可得解．

【详解】解：如图，连接 BM 、 AM ，设 MA_1 与 CB 交于点 G ， MB_1 与 AC 交于点 H ， MC_1 与 AB 交于点 K ，



$\because \triangle A_1B_1C_1$ 的外接圆半径为 2，且点 B 也在 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外接圆上，

$$\therefore MA_1 = MB_1 = MC_1 = MB = 2,$$

$\because A_1$ 、 B_1 、 C_1 分别是点 M 关于 BC 、 CA 、 AB 的对称点，

$$\therefore MK = KC_1 = 1, MG = GA_1 = 1, MH = HB_1 = 1, MA = AB_1, MA = AC_1,$$

$$\therefore MA = AB_1 = AC_1,$$

$$\therefore \angle MB_1A = \angle AMB_1 = \angle AC_1M = \angle AMC_1,$$

$$\because \angle MC_1B_1 + \angle MB_1C_1 + \angle C_1MB_1 = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle MB_1A = \angle AMB_1 = \angle AC_1M = \angle AMC_1 = 45^\circ,$$

$\therefore \triangle MKA$ 、 $\triangle C_1KA$ 、 $\triangle MHA$ 、 $\triangle B_1HA$ 都是等腰直角三角形，

$$\therefore \angle B_1MC_1 = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ,$$

$\because \angle MKA = \angle MHA = 90^\circ$ ，且 $MK = MH$ ，

$\therefore$ 四边形 $MKAH$ 是正方形，

$\therefore \angle BAC = 90^\circ$ ， $AK = 1$ ，

在 $\text{Rt}\triangle BMK$ 中， $BM = 2MK$ ，

$$\therefore \sin \angle MBK = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \angle MBK = 30^\circ, \quad BK = \sqrt{BM^2 - MK^2} = \sqrt{3},$$

同理 $\angle MBG = 30^\circ$ ，

$\therefore \angle ABC = 60^\circ$ ，

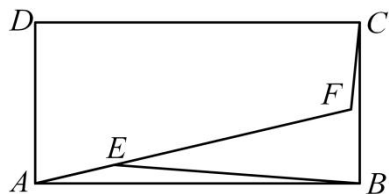
$\therefore \angle C = 30^\circ$ ，

$$\therefore AB = BK + AK = \sqrt{3} + 1,$$

$$\therefore BC = 2AB = 2\sqrt{3} + 2;$$

故选：D.

10. 如图，点 F 是矩形 $ABCD$ 内部一个动点， E 为 AF 上一点且 $AE = \frac{1}{4}AF$ ，当 $AD = 4$ ， $AB = AF = 8$ ，时，则 $BE + CF$ 的最小值为（ ）



A. 10

B. $5\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{13}$

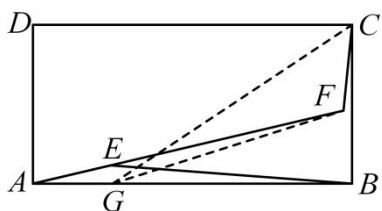
D. $4\sqrt{3}$

【答案】C

【解析】

【分析】本题主要考查了矩形的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理等内容. 在 AB 上截取 $AG = AE$ ，先证 $\triangle ABE \cong \triangle AFG$ (SAS)，得到 $BE = GF$ ，从而得出 $BE + CF = GF + CF \geq CG$ ，当且仅当 C 、 F 、 G 三点共线时取等，再根据题干条件求解即可.

【详解】解：如图，在 AB 上截取 $AG = AE$ ，连接 GF ， CG ，



$$\text{在 } \triangle ABE \text{ 和 } \triangle AFG \text{ 中, } \begin{cases} AE = AG \\ \angle BAE = \angle FAG, \\ AB = AF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle AFG (\text{SAS}),$$

$$\therefore BE = GF,$$

$$\therefore BE + CF = GF + CF \geq CG, \text{ 当且仅当 } C, F, G \text{ 三点共线时取等号},$$

$$\because AB = AF = 8, \text{ 且 } AE = \frac{1}{4} AF,$$

$$\therefore AE = AG = 2,$$

$$\therefore BG = AB - AG = 6,$$

$$\because \text{四边形 } ABCD \text{ 是矩形, } AD = 4,$$

$$\therefore \angle ABC = 90^\circ, \quad BC = AD = 4,$$

$$\text{在 Rt}\triangle BCG \text{ 中, } CG = \sqrt{BC^2 + BG^2} = 2\sqrt{13},$$

$$\text{即 } BE + CF = GF + CF \geq CG = 2\sqrt{13},$$

$$\therefore BE + CF \text{ 的最小值为 } 2\sqrt{13},$$

故选：C.

第II卷（非选择题共 90 分）

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）将答案直接写在答题卡指定的位置上.

11. 在平面直角坐标系中，点 $A(-4, 5)$ 关于原点对称的点的坐标是_____.

【答案】 $(4, -5)$

【解析】

【分析】 本题考查关于原点对称的点的坐标特征. 掌握关于原点对称的点的横纵坐标都互为相反数是解题关键. 根据关于原点对称的点的坐标特征求解即可.

【详解】 解：点 $A(-4, 5)$ 关于原点对称的点的坐标是 $(4, -5)$.

故答案为： $(4, -5)$.

12. 某射击运动员在同一条件下射击成绩记录如下：

射击次数	10	50	100	200	400	1000
“射中 9 环以上” 的次数	6	43	79	156	326	803
“射中 9 环以上” 的频率	0.60	0.86	0.79	0.78	0.815	0.803

由上表，估计这名运动员射击一次时“射中 9 环以上”的概率为_____（结果保留小数点后两位）.

【答案】0.80

【解析】

【分析】本题考查了利用频率估计概率. 大量重复试验时，事件发生的频率在某个固定位置左右摆动，并且摆动的幅度越来越小，根据这个频率稳定性定理，可以用频率的集中趋势来估计概率，这个固定的近似值就是这个事件的概率.

【详解】解：根据表格数据可知：根据频率稳定在 0.80，估计这名运动员射击一次时“射中 9 环以上”的概率是 0.80.

故答案为：0.80.

13. 用一个圆心角为 180° 的扇形做一个圆锥的侧面，此时圆锥的底面圆半径为 3，则这个圆锥的母线长为_____.

【答案】6

【解析】

【分析】本题考查了圆锥的计算：圆锥的侧面展开图为扇形，扇形的弧长等于圆锥底面圆的周长，扇形的半径等于圆锥的母线长. 设圆锥底面的半径为 r ，由于圆锥的侧面展开图为扇形，扇形的弧长等于圆锥底面圆的周长，则 $2\pi \times 3 = \frac{180\pi l}{180}$ ，然后解方程即可.

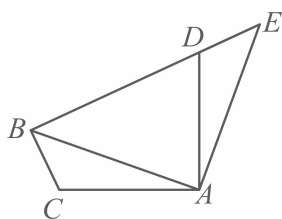
【详解】解：设圆锥底面的半径为 r ，

根据题意得 $2\pi \times 3 = \frac{180\pi l}{180}$ ，

解得： $l = 6$.

故答案为：6.

14. 如图，将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到 $\triangle AED$ ，若点 B, D, E 在同一条直线上， $AB = BD$ ，则 $\angle C$ 的度数为_____.



【答案】 112.5°

【解析】

【分析】 本题考查了旋转的性质. 根据旋转的性质得出 $AB = AE$, $\angle BAE = 90^\circ$, $\angle C = \angle ADE$, 推出 $\angle ABE = 45^\circ$, 即可推出结果.

【详解】 解: $\because$ 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到 $\triangle AED$,

$\therefore AB = AE$, $\angle BAE = 90^\circ$, $\angle C = \angle ADE$,

$\therefore \angle ABE = 45^\circ$,

又 $\because AB = BD$,

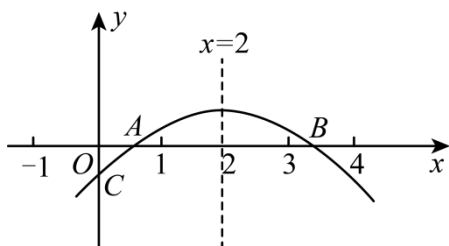
$\therefore \angle BDA = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle ABD) = \frac{1}{2}(180^\circ - 45^\circ) = 67.5^\circ$,

$\therefore \angle ADE = 180^\circ - 65^\circ = 112.5^\circ$,

$\therefore \angle C = 112.5^\circ$,

故答案为: 112.5° .

15. 如图, 二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a < 0)$ 的图象与 x 轴的正半轴相交于 A 、 B 两点, 与 y 轴交于点 C . 对称轴为直线 $x = 2$, 且 $OA = OC$, 下列结论: ① $4a + b = 0$; ② $4a > c$; ③ 若 $ax^2 + bx + c > x + c$, 则 $0 < x < -c$; ④ 若点 $E(x_1, y_1)$ 、点 $F(x_2, y_2)$ 在该二次函数图象上, 当 $x_1 + x_2 > 4$ 且 $x_1 < x_2$ 时, 则 $y_1 > y_2$. 其中正确的结论是_____ (填写正确结论的序号)



【答案】 ①③④

【解析】

【分析】 本题主要考查二次函数的图象和性质. 抛物线与 x 轴的交点, 熟练掌握图象与系数的关系以及二次函数与不等式的关系是解题的关键. 特别是利用好题目中的 $OA = OC$, 是解题的关键. 由二次函数图象的对称轴而可判断①; 由 $x = 2$ 时, $y > 0$, 结合 $b = -4a$, 即可判断②; 判断直线 $y = x + c$ 过 A , C 两点,

根据图象即可判断③；由题意可知点 $E(x_1, y_1)$ 到对称轴的距离小于点 $F(x_2, y_2)$ 到对称轴的距离即可判断④。

【详解】解：∵ 对称轴为直线 $x = 2$ ，

$$\therefore -\frac{b}{2a} = 2,$$

$$\therefore b = -4a > 0,$$

$$\therefore 4a + b = 0, \text{ 故①正确;}$$

$$\therefore x = 2 \text{ 时, } y > 0,$$

$$\therefore 4a + 2b + c > 0,$$

$$\therefore b = -4a,$$

$$\therefore -4a + c > 0,$$

$$\therefore c > 4a, \text{ 故②错误;}$$

$$\therefore OA = OC, C(0, c),$$

$$\therefore OA = OC = -c,$$

$$\therefore A(-c, 0),$$

$$\therefore \text{直线 } y = x + c \text{ 与 } x \text{ 轴的交点为 } (-c, 0),$$

$$\therefore \text{直线 } y = x + c \text{ 过 } A, C \text{ 两点,}$$

观察图象，若 $ax^2 + bx + c > x + c$ ，则 $0 < x < -c$ ，故③正确；

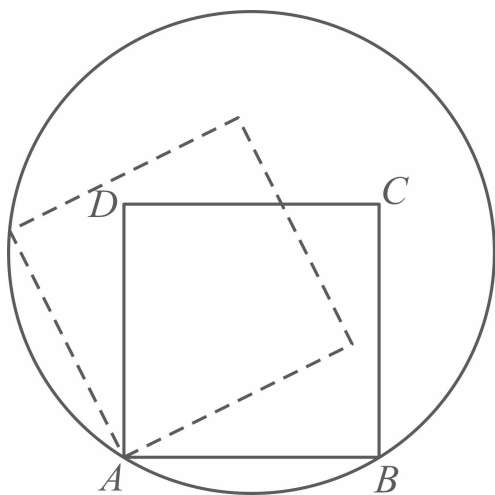
由题意可知点 $E(x_1, y_1)$ 到对称轴的距离小于点 $F(x_2, y_2)$ 到对称轴的距离，

∵ 抛物线开口向下，

$$\therefore y_1 > y_2. \text{ 故④正确;}$$

故答案为：①③④。

16. 如图，边长为3的正方形的顶点A、B在半径为3的圆上，顶点C、D在圆内，将正方形ABCD沿圆的内壁按逆时针方向作无滑动的滚动，当点B再一次落在圆上时，点B运动的路径长为_____。



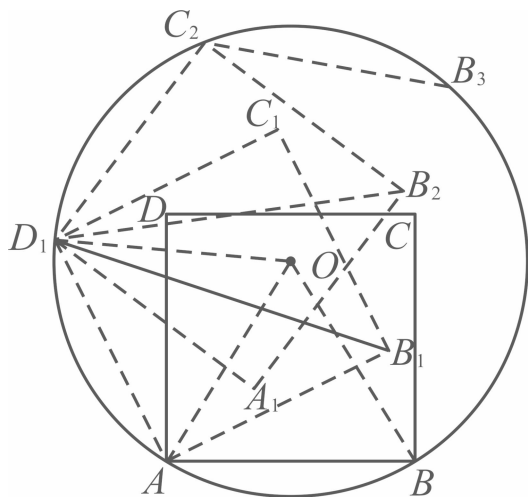
【答案】 $\frac{2+\sqrt{2}}{2}\pi$

【解析】

【分析】 本题考查了轨迹，正方形的性质，弧长公式等知识，解决问题的关键是弄清运动的过程．可得出经过三次点 B 再次落在圆上，其中两次是在半径为 3 ，圆心角是 30° 的弧上运动，一次是在半径为圆心角是 30° 的弧上运动，根据弧长公式得出结果．

【详解】 解：如图，

设圆心为 O ，连接 OA ， OB ， OD_1 ，



$$\therefore OA = OB = AB = AD_1 = OD_1 = 3,$$

$$\therefore \triangle AOB \text{ 和 } \triangle AOD_1 \text{ 是等边三角形, } AC = BD = 3\sqrt{2}$$

$$\therefore \angle OAB = \angle OAD_1 = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD_1 = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle BAB_1 = \angle BAD_1 - \angle B_1AD_1 = 30^\circ,$$

$$\therefore l_{\widehat{BB_1}} = l_{\widehat{B_2B_3}} = \frac{30\pi \times 3}{180} = \frac{\pi}{2}, l_{\widehat{B_1B_2}} = \frac{30\pi \times 3\sqrt{2}}{180} = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi$$

$$\therefore \text{点 } B \text{ 运动的路径长为 } \frac{2+\sqrt{2}}{2}\pi$$

$$\text{故答案为: } \frac{2+\sqrt{2}}{2}\pi.$$

三、解答题（共 8 小题，共 72 分）在答题卡指定的位置上写出必要的演算过程或证明过程.

17. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 4x + m = 0$ 有一个根是 $x = 6$ ，求 m 的值及方程的另一个根.

【答案】 $m = -12$ ，方程的另一个根为 -2 .

【解析】

【分析】 本题考查了一元二次方程的解，根与系数的关系，熟练掌握以上知识点是解题的关键；根据一元二次方程解的定义把 $x = 6$ 代入方程即可求出 m ；根据根与系数的关系可直接求出另一根.

【详解】 解：把 $x = 6$ 代入 $x^2 - 4x + m = 0$ 得： $36 - 24 + m = 0$ ，

解得： $m = -12$ ，

此时 $\Delta = 16 + 48 > 0$ ，符合题意

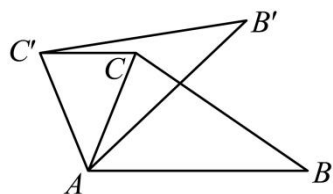
设方程另一根为 $x = t$ ，

根据根与系数的关系可得： $6 + t = 4$ ，

解得： $t = -2$ ，

即方程的另一个根为 -2 .

18. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle CAB = 70^\circ$ ，在同一平面内，将 $\triangle ABC$ 绕点 A 旋转到 $\triangle AB'C'$ ，使得 $CC' \parallel AB$ ，求 $\angle CAC'$ 的度数.



【答案】 40°

【解析】

【分析】 本题考查了旋转的性质，熟记旋转的性质是解题的关键．由旋转的性质得出 $AC = AC'$ ，再结合 $CC' \parallel AB$ ，可推出结果.

【详解】解：∵将 $\triangle ABC$ 绕点A旋转到 $\triangle AB'C'$ ，

$$\therefore AC = AC',$$

$$\therefore \angle ACC' = \angle AC'C,$$

$$\text{又} \because CC' \parallel AB,$$

$$\therefore \angle ACC' = \angle CAB = 70^\circ,$$

$$\therefore \angle AC'C = 70^\circ,$$

$$\therefore \angle CAC' = 180^\circ - 2 \times 70^\circ = 40^\circ.$$

19. 一个不透明的盒子里装有2个黑球，5个白球和1个红球，它们除颜色不同外其余都相同。

(1) 若从中任意摸出1个球，摸出黑球的概率是_____；

(2) 将盒子中的白球取出4个后，利用剩下的球小张和小王进行摸球游戏，他们约定：先摸出1个球后放回，再摸出1个球，若这两个球中有红球，则小张胜，否则小王胜，问该游戏是否公平？请用列表或画树状图说明理由。

【答案】(1) $\frac{1}{4}$

(2) 不公平，理由见解析

【解析】

【分析】本题考查了概率公式和列表法与树状图法；游戏公平性：判断游戏公平性需要先计算每个事件的概率，然后比较概率的大小，概率相等就公平，否则就不公平。

(1) 直接利用概率公式求解；

(2) 画树状图展示所有16种等可能的结果，再找出两个球中有红球的结果数为7，再根据概率公式计算出小张胜的概率和小王胜的概率，然后比较两概率的大小可判断游戏是否公平。

【小问1详解】

解：从中任意摸出1个球，摸出黑球的概率为 $\frac{2}{2+5+1} = \frac{1}{4}$

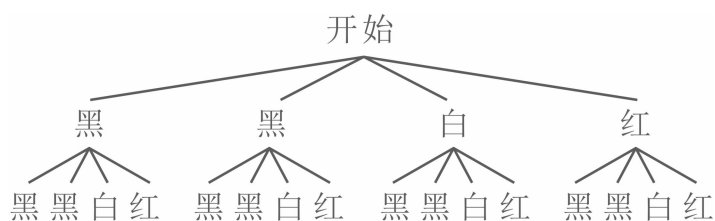
故答案为： $\frac{1}{4}$ 。

【小问2详解】

该游戏不公平。

理由如下：

画树状图为：

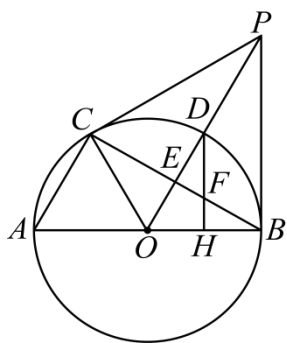


共有 16 种等可能的结果，其中两个球中有红球的结果数为 7，所以小张胜的概率 $\frac{7}{16}$ ；，小王胜的概率为 $\frac{9}{16}$

$$\therefore \frac{7}{16} \neq \frac{9}{16}$$

所以该游戏不公平.

20. 如图, AB 为圆 O 的直径, C 为圆上一点, E 为弦 BC 的中点, 过 C 作圆 O 的切线 CP 交 OE 延长线于点 P , OP 交圆 O 于点 D . 连接 PB .



(1) 证明: PB 为圆 O 的切线;

(2) 过点 D 作 $DH \perp AB$, DH 交 AB 于 H , DH 交 CB 于 F , $DF = 4, CF = 8$, 求圆 O 的半径.

【答案】(1) 见解析 (2) $4\sqrt{3}$

【解析】

【分析】本题主要考查了垂径定理、切线的判定与性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理等知识点, 灵活运用相关知识是解题的关键.

(1) 由 $OB = OC$ 得 $\angle OBC = \angle OCB$, 由 E 为弦 BC 的中点, 根据垂径定理可得 OE 垂直平分 BC , 则 $PB = PC$, 所以 $\angle PBC = \angle PCB$, 由切线的性质得 $CP \perp OC$, 则 $\angle OBP = \angle OBC + \angle PBC = \angle OCB + \angle PCB = \angle OCP = 90^\circ$, 即可再证明结论;

(2) 由 $\angle OEB = \angle OHD = 90^\circ$, $\angle EOB = \angle HOD$, $OB = OD$ 证明 $\triangle EOB \cong \triangle HOD$, 则 $OE = OH$, 推导出 $BH = DE$ 再证明 $\triangle BFH \cong \triangle DFE$ 得 $BF = DF = 4$, 而 $CF = 8$, 所以 $BC = 12$, 则 $BE = CE = 6$, 求得 $EF = 2$, 则 $DE = 2\sqrt{3}, OE = OB - 2\sqrt{3}$, 于是得方程 $(OB - 2\sqrt{3})^2 + 6^2 = OB^2$ 求解即可.

【小问 1 详解】

证明: $\because OB = OC$,

$$\therefore \angle OBC = \angle OCB,$$

$\because E$ 为弦 BC 的中点,

$$\therefore OE \perp BC,$$

$\because OE$ 垂直平分 BC , 点 P 在 OE 的延长线上,

$$\therefore PB = PC,$$

$$\therefore \angle PBC = \angle PCB,$$

$\because CP$ 与 $\odot O$ 相切于点 C ,

$$\therefore CP \perp OC,$$

$$\therefore \angle OBP = \angle OBC + \angle PBC = \angle OCB + \angle PCB = \angle OCP = 90^\circ,$$

$\because OB$ 是 $\odot O$ 的半径, 且 $PB \perp OB$,

$\therefore PB$ 为 $\odot O$ 的切线.

【小问 2 详解】

解: $\because E$ 为弦 BC 的中点,

$$\therefore OE \perp BC \text{ 于点 } E,$$

$\because DH \perp AB$ 于点 H ,

$$\therefore \angle OEB = \angle OHD = 90^\circ,$$

$$\because \angle EOB = \angle HOD, OB = OD,$$

$$\therefore \triangle EOB \cong \triangle HOD (\text{AAS}),$$

$$\therefore OE = OH,$$

$$\therefore OB - OH = OD - OE,$$

$$\therefore BH = DE,$$

$$\because \angle BHF = \angle DEF = 90^\circ, \angle BFH = \angle DFE,$$

$$\therefore \triangle BFH \cong \triangle DFE (\text{AAS}),$$

$$\therefore BF = DF = 4,$$

$$\because CF = 8,$$

$$\therefore BC = CF + BF = 8 + 4 = 12,$$

$$\therefore BE = CE = \frac{1}{2} BC = 6,$$

$$\therefore EF = BE - BF = 6 - 4 = 2,$$

$$\therefore DE = \sqrt{DF^2 - EF^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3},$$

$$\because OE^2 + BE^2 = OB^2, \text{ 且 } OE = OD - DE = OB - 2\sqrt{3},$$

$$\therefore (OB - 2\sqrt{3})^2 + 6^2 = OB^2, \text{ 解得: } OB = 4\sqrt{3}.$$

$\therefore \odot O$ 的半径长为 $4\sqrt{3}$.

21. 如图, 是由边长为1的小正方形组成的 8×5 的网格, 每个小正方形的顶点叫做格点, 圆 O 过格点 A, B, C , 仅用无刻度的直尺在给定网格中画图, 画图过程用虚线表示, 画图结果用实线表示, 按步骤完成下列问题.

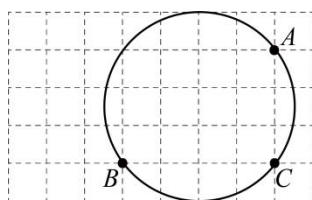


图1

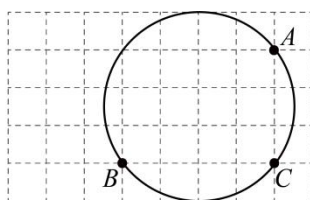


图2

- (1) 在图 1 中画圆心 O , 并过点 B 作圆 O 的切线 BE ;
- (2) 在图 2 中作 $\angle BCA$ 的角平分线 CD , 与圆 O 交于点 D ;
- (3) 在图 2 中, 作弦 DF , 使 $DF \perp BC$.

【答案】(1) 见解析 (2) 见解析

(3) 见解析

【解析】

【分析】本题考查了圆的对称性, 圆的切线的判定等知识, 解决问题的关键是利用一些特殊的格线.

(1) 根据 90° 的圆周角所对的弦是直径, 两条直径的交点是圆心; 根据边长 $m \times n$ 矩形和 $n \times m$ 的矩形的对角线垂直画图;

(2) $\angle BCA = 90^\circ$, 根据正方形的对角线平分对角, 画出图形;

(3) 根据 $\angle BCA$ 和 $\angle A$ 的角平分线的对称性画出图形.

【小问 1 详解】

解: 如图 1,

①连接格点 A, B 及格点 C, G , 则交点是圆心 O ,

②连接格点 BE , 则 BE 是 $\odot O$ 的切线;

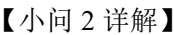


图1

如图 2,

连接格点 C, H , 交 $\odot$ 于点 D , 则 CD 是 $\angle BCA$ 的平分线;

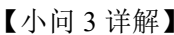


图2

①连接格点A, M , 交 $\odot O$ 于点 F ,

②连接 DF ，则 $DF \perp BC$ ．



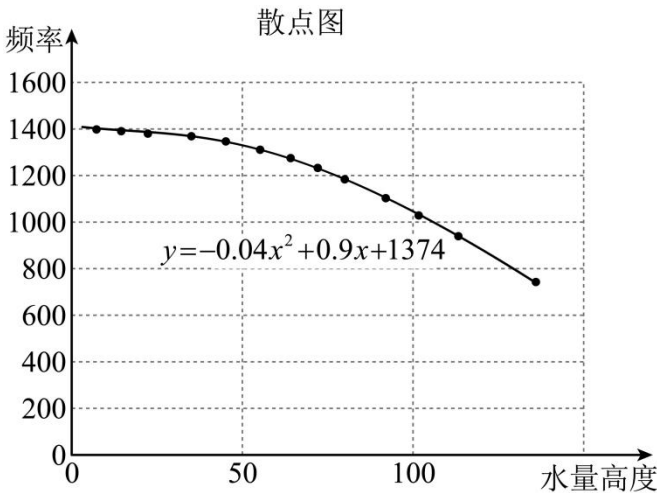
22. 【问题背景】洪山区某校开展综合与实践活动. 同学们发现在相同玻璃水杯内加入不同高度的水量, 用筷子敲击玻璃水杯会发出不同音调.

【实验操作】由于频率不同则音调不同，因此同学们用频率仪作测量实验，获得如下水量高度与频率数据对照表.

水 量 高 度 mm	7	14	22	35	45	55	64	72	80	92	101	113	136
------------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

频 率 HZ	1381	1366	1365	1362	1347	1311	1274	1227	1173	1091	1021	945	741
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

【建立模型】用 x 表示对应的水量高度，用 y 表示频率，同学们运用信息技术描出数据散点图并发现可用二次函数 $B_1: y = -0.04x^2 + 0.9x + 1374$ 近似刻画水量高度与频率关系如图。



任务 1 当水量高度为 10mm 时，计算频率值为_____HZ。

任务 2 若要敲击出高音 3，玻璃水杯水量高度为多少 mm？（结果保留整数）（C 调音符与频率对照表：低音 3—330HZ，中音 3—650HZ，高音 3—1318HZ，其他参考数据： $45^2 = 2025$, $\sqrt{2249} \approx 47$, $\sqrt{24425} \approx 156$ ）

【反思优化】同学们通过观察图 1，发现第十一组数据 (101,1021) 与利用二次函数 $B_1: y = -0.04x^2 + 0.9x + 1374$ 计算得出的频率值偏差较大。决定将其数据优化为 (101, y)，减少偏差。通过查阅资料后知道：可将水量高度 101mm 对应的频率值进行 n 次测量，得到 n 个结果 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ，再计算 n 个结果与 y 之差的平方和，记为 w ； w 越小，偏差越小。

任务 3 当偏差 w 最小时，说明 y 与 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 之间关系，并阐述理由。

【答案】任务 1.1379；

任务 2．玻璃水杯水量高度约为 50mm；

任务 3．当偏差 w 最小时， $y = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n}$

【解析】

【分析】本题考查二次函数的应用。用含 y 的式子表示出 w 是解决本题的关键。

任务1. 取 $x=10$ ，求得相应的 y 的值即可；

任务2. 取 $y=1374$ ，用公式法求得相应的 x 的值即可；

任务3. 用含 y 的式子表示出 w ，根据 w 的开口方向，对称轴，求得当 y 为多少时，偏差 w 最小即可。

【详解】解：任务1.

当 $x=10$ 时， $y = -0.04 \times 10^2 + 0.9 \times 10 + 1374 = 1379$.

故答案为：1379；

任务2.

要敲击出高音3， $y = 1318\text{HZ}$ ，

$$\therefore 1318 = -0.04x^2 + 0.9x + 1374,$$

$$\text{整理得 } 4x^2 - 90x - 5600 = 0,$$

$$2x^2 - 45x - 2800 = 0,$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{45 + \sqrt{45^2 + 8 \times 2800}}{4} = \frac{45 + \sqrt{24425}}{4} \approx \frac{45 + 156}{4} = \frac{20}{4} \approx 50, x_2 \approx \frac{45 - 156}{4} < 0$$

(舍去)

$\therefore x \approx 50$ 答：玻璃水杯水量高度约为 50mm；

任务3.

$$w = (y_1 - y)^2 + (y_2 - y)^2 + (y_3 - y)^2 + \dots + (y_n - y)^2$$

$$= ny^2 - 2(y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n)y + y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2$$

$$\therefore \text{抛物线的开口向上，对称轴为直线 } y = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2(y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n)}{2n} = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n}{n}$$

$$\therefore \text{当偏差 } w \text{ 最小时， } y = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n}$$

23. (1) 【提出问题】数学课上，老师提出问题：如图 1，在等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ，点 E 在 BC 边上，以 CE 为边作正方形 $CEFD$ ，点 F 在 AC 边上，连接 BF ，点 P 为线段 BF 的中点，连接 AP ， EP 。以点 P 为对称中心，画出 $\triangle PEF$ 关于点 P 对称的图形，并直接写出 AP 与 PE 的位置及大小关系_____；

(2) 【类比探究】在等边 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分别是 AC 、 BC 边上一点，且 $CD = CE$ ，以 CE 、 CD 为邻边作菱形 $CEFD$ ，再将菱形 $CEFD$ 绕 C 点顺时针旋转一定角度后得到新的菱形 $CE'F'D$ 如图 2，连接 BF' ，点 P 为线段 BF' 的中点，连接 AP 、 PE' ，判断 AP 与 PE' 的位置及大小关系，并证明你的结论；

接写出 $S_{\triangle ABP}$ 的值_____.



【答案】(1) $AP \perp PE$, $AP = PE$; (2) $AP \perp PE'$, $AP = \sqrt{3}PE'$; 见解析; (3) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

【解析】

【分析】(1) 延长 EP 至 G , 使 $PG = PE$, 连接 BG , 利用 “直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半”, 可得 $PE = BP = PF$, $AP = BP = PF$, 得出 $AP = PE$, 再证得 $\angle APE = 90^\circ$, 即可得出答案;

(2) 作 $\triangle PE'F'$ 关于点 P 成中心对称的 $\triangle PQB$, 连接 AQ 、 AE , 延长 AE' 、 BQ 交于点 T , 则 $PQ = PE'$, $PB = PF'$, $\angle BPQ = \angle F'PE'$, 进而可得 $BQ \parallel E'F'$, 再结合等边三角形的性质、勾股定理和全等三角形的判定和性质即可求得答案;

(3) 过点 A 作 $AH \perp BC$ 于点 H , 连接 PH 、 CF' , CF' 交 $D'E'$ 于点 L , 利用三角形中位线定理可得

$PH = \frac{1}{2}CF' = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 又点 H 是定点, 得出点 P 在以 H 为圆心, PH 为半径的圆上运动, 可求得 AP 的最

小值, 再利用三角形面积公式即可求得答案.

【详解】解：（1）如图 1，延长 EP 至 G ，使 $PG=PE$ ，连接 BG ，



则 $\triangle PGB$ 与 $\triangle PEF$ 关于点 P 对称, $\triangle PGB$ 即为所求作的图形.

$\therefore$ 四边形 $CDEF$ 是正方形,

$$\therefore \angle CEF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BEF = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ,$$

$$\because \text{点 } P \text{ 为线段 } BF \text{ 的中点, } \angle BAC = 90^\circ,$$

$$\therefore PE = BP = PF = AP,$$

$$\therefore \angle PAB = \angle PBA, \quad \angle PEB = \angle PBE,$$

$$\therefore \angle APF = \angle PAB + \angle PBA = 2\angle PBA,$$

$$\therefore \angle EPF = \angle PEB + \angle PBE = 2\angle PBE,$$

$$\because \triangle ABC \text{ 是等腰直角三角形,}$$

$$\therefore \angle ABC = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle APE = \angle APF + \angle EPF = 2\angle PBA + 2\angle PBE = 2(\angle PBA + \angle PBE) = 2\angle ABC = 90^\circ,$$

$$\therefore AP \perp PE,$$

$$\text{故答案为: } AP \perp PE, \quad AP = PE;$$

(2) 结论: $AP \perp PE'$, $AP = \sqrt{3}PE'$; 证明如下:

如图 2, 作 $\triangle PE'F'$ 关于点 P 成中心对称的 $\triangle PQB$, 连接 AQ 、 AE' , 延长 AE' 、 BQ 交于点 T , 则

$$\triangle PQB \cong \triangle PE'F',$$

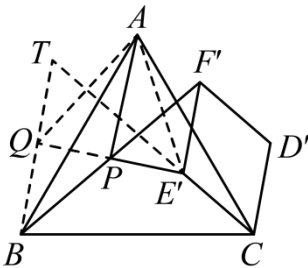


图2

$$\text{则 } PQ = PE', \quad PB = PF', \quad BQ = F'E', \quad \angle PBQ = \angle PF'E',$$

$$\therefore BQ \parallel E'F',$$

$$\text{由题意可知: 四边形 } CE'F'D' \text{ 是菱形, } \angle D'CE' = \angle ACB = 60^\circ,$$

$$\therefore CD' \parallel E'F', \quad CD' = E'F' = CE',$$

$$\therefore CD' \parallel BQ,$$

$$\therefore \angle T = \angle D'CE' = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle TBC + \angle TCB = 120^\circ, \text{ 即 } \angle ABQ + \angle ABC + \angle TCB = 120^\circ,$$

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形,

$\therefore AB = AC, \angle ABC = \angle ACB = \angle BAC = 60^\circ,$

$\therefore \angle ABC + \angle TCB + \angle ACE' = 120^\circ,$

$\therefore \angle ABQ = \angle ACE',$

$\therefore \triangle ABQ \cong \triangle ACE' (SAS),$

$\therefore AQ = AE', \angle BAQ = \angle CAE',$

$\therefore \angle QAE' = \angle BAQ + \angle BAE' = \angle CAE' + \angle BAE' = \angle BAC = 60^\circ,$

$\therefore \triangle AQE'$ 是等边三角形,

$\therefore AE' = QE' = 2PE',$

$\therefore PQ = PE',$

$\therefore AP \perp PE',$

在 $\text{Rt}\triangle APE'$ 中, $AP = \sqrt{AE'^2 - PE'^2} = \sqrt{2PE'^2 - PE'^2} = \sqrt{3}PE';$

(3) 如图 3, 过点 A 作 $AH \perp BC$ 于点 H , 连接 PH 、 CF' , CF' 交 $D'E'$ 于点 L ,

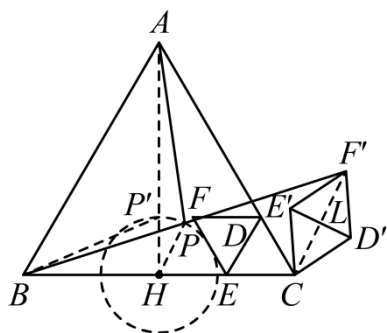


图3

由旋转得 $CD' = CD = 1, CE' = CE = 1,$

$\therefore$ 四边形 $CD'F'E'$ 是菱形, $\angle D'CE' = 60^\circ,$

$\therefore \triangle D'CE'$ 是等边三角形, $E'L = \frac{1}{2}, CL = \sqrt{CE'^2 - E'L^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\therefore CF' = 2CL = \sqrt{3},$

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形, $AC = 4, AH \perp BC,$

$\therefore$ 同理可知: H 是 BC 的中点, $AH = 2\sqrt{3},$

又 $\because$ 点 P 为线段 BF' 的中点,

$\therefore PH$ 是 $\triangle BCF'$ 的中位线,

$$\therefore PH = \frac{1}{2}CF' = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$\because$ 点 H 是定点,

$\therefore$ 点 P 在以 H 为圆心, PH 为半径的圆上运动,

设 AH 交 $\odot H$ 于点 P' , 当点 P 与点 P' 重合时,

$$AP = AP' = AH - PH = 2\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ 为最小值,}$$

$$\text{此时, } S_{\triangle ABP} = \frac{1}{2}AP' \cdot BH = \frac{1}{2} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 2 = \frac{3\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{故答案为: } \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

【点睛】本题是四边形综合题,考查了点和圆的位置关系,等腰直角三角形和等边三角形的性质,正方形和菱形性质,旋转变换的性质,全等三角形的判定和性质,三角形中位线定理等,添加辅助线构造全等三角形是解题关键.

24. 在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = ax^2 + bx + c (a < 0)$ 过 $A(6, 0)$, $B(0, 2)$, $D(4, 2)$ 三点, 且与 x 轴交于另一点 F .

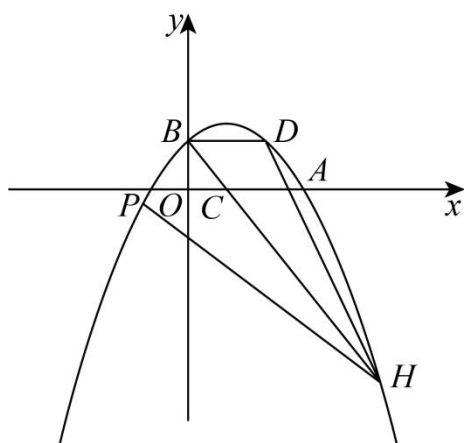


图 1

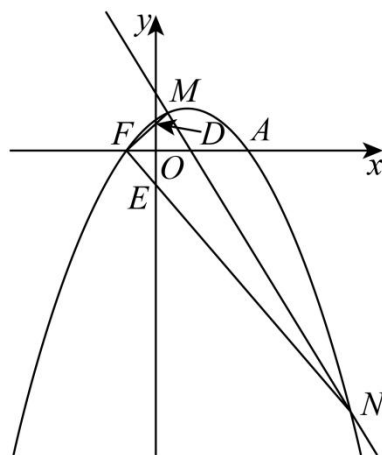


图 2

(1) 求抛物线的对称轴方程;

(2) 如图 1, 点 C 为抛物线对称轴与 x 轴的交点, 连接 BC , 直线 BC 交抛物线于另一点 H , P 为直线 BC

下方抛物线上的点，连接 DH 、 HP ，若 $\angle DHB = \angle BHP$ ，求 P 点坐标；

(3) 如图 2，点 M 为第一象限内抛物线上一点，过点 M 的直线 $y = mx + n (n > 0)$ 与抛物线交于第四象限内一点 N ，连接 FM 、 FN ，分别交 y 轴于点 D 、 E ，且 $|OD| \cdot |OE| = 4$ ，求证：直线 MN 恒经过一定点，并求出定点坐标。

【答案】(1) $x = 2$ ；

(2) P 点坐标为 $\left(-\frac{12}{5}, -\frac{14}{25}\right)$ ；

(3) 直线 MN 恒过定点 $(6, -6)$ 。

【解析】

【分析】(1) 根据 $B(0, 2)$ ， $D(4, 2)$ 坐标以及对称性可求对称轴；

(2) 由对称轴得到 $b = -4a$ ，所以抛物线 $y = ax^2 - 4ax + 2$ ，再代入点 A 坐标，即可得 $a = -\frac{1}{6}$ ，最后可得抛物线解析式为 $y = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x + 2$ ，再求出 BC 的解析式为 $y = -x + 2$ ，与抛物线联立可得

$H(10, -8)$ 。根据已知条件可转化为证明 $\triangle BFH \cong \triangle BDH$ (ASA)，求得 $F(0, -2)$ 。再由待定系数法可得

直线 HF 的解析式，与抛物线解析式联立可解得 P 点坐标为 $\left(-\frac{12}{5}, -\frac{14}{25}\right)$ ；

(3) 设 $M\left(m, -\frac{1}{6}m^2 + \frac{2}{3}m + 2\right)$ ， $N\left(n, -\frac{1}{6}n^2 + \frac{2}{3}n + 2\right)$ ，利用待定系数法可得直线 MN ， FM 和 FN

的解析式，求得 $OD = 2 - \frac{1}{3}m$ ， $OE = \frac{1}{3}n - 2$ ，根据 $|OD| \cdot |OE| = 4$ 可列式化简整理可得

$(6-m)(n-6) = 36$ ，进而可得 $mn = 6(m+n) - 72$ ①，把①式代入直线 MN 的解析式中，化简后可得：

$y = \frac{2}{3}x + (m+n)\left(1 - \frac{1}{6}x\right) - 10$ ，令 $1 - \frac{1}{6}x = 0$ ，据此求解即可。

【小问 1 详解】

解：∵ 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过 $B(0, 2)$ ， $D(4, 2)$ ，

∴ 抛物线的对称轴方程为直线 $x = \frac{0+4}{2} = 2$ ；

【小问 2 详解】

解：∵ 对称轴为直线 $x = -\frac{b}{2a} = 2$ ，

$$\therefore b = -4a,$$

$$\therefore \text{抛物线 } y = ax^2 - 4ax + 2, \text{ 代入点 } A(6,0),$$

$$\text{得 } 6a = -1,$$

$$\text{解得 } a = -\frac{1}{6},$$

$$\therefore \text{抛物线解析式为 } y = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x + 2;$$

$\therefore$ 点 C 为抛物线对称轴与 x 轴的交点,

$$\therefore C(2,0),$$

$$\text{又 } \because B(0,2),$$

$$\text{设直线 } BC \text{ 的解析式为 } y = kx + 2,$$

$$\text{代入 } C(2,0) \text{ 得 } 0 = 2k + 2,$$

$$\text{解得 } k = -1,$$

$$\text{由待定系数法可知直线 } BC \text{ 的解析式为 } y = -x + 2,$$

$$\text{联立 } y = -x + 2 \text{ 与 } y = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x + 2,$$

$$\text{得 } x^2 - 10x = 0,$$

$$\text{解得 } x = 10 \text{ 或 } 0 \text{ (舍去),}$$

$$\text{即 } H(10, -8).$$

如图 1 所示, 设 PH 交 y 轴于点 F ,

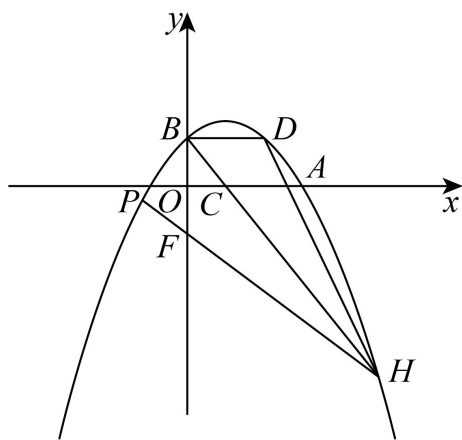


图 1

$$\because OB = OC = 2,$$

$$\therefore \angle OBC = \angle OCB = 45^\circ,$$

$$\because BD \parallel OC,$$

$$\therefore \angle DBC = \angle OCB = 45^\circ,$$

当 $\angle DHB = \angle BHP$ 时,

在 $\triangle BFH$ 和 $\triangle BDH$ 中,

$$\because \begin{cases} \angle FBH = \angle DBH = 45^\circ \\ BH = BH \\ \angle DHB = \angle BHP \end{cases},$$

$$\therefore \triangle BFH \cong \triangle BDH (\text{ASA}),$$

$$\therefore BF = BD = 4,$$

故 $F(0, -2)$,

同理, 由待定系数法可得直线 HF 的解析式为 $y = -\frac{3}{5}x - 2$,

联立直线 HF 解析式与抛物线解析式可得 $5x^2 - 38x - 120 = 0$,

$$\text{解得 } x = 10 \text{ 或 } -\frac{12}{5},$$

$$\text{故 } P \text{ 点坐标为 } \left(-\frac{12}{5}, -\frac{14}{25}\right);$$

【小问 3 详解】

证明: 如图 2 所示,

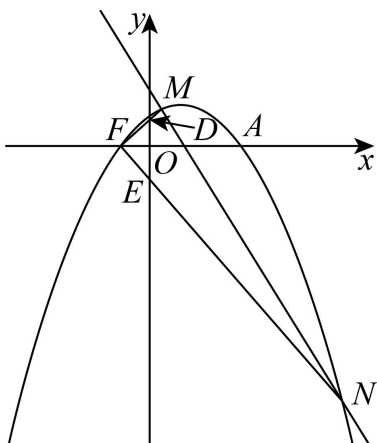


图 2

$$\text{设 } M\left(m, -\frac{1}{6}m^2 + \frac{2}{3}m + 2\right), \quad N\left(n, -\frac{1}{6}n^2 + \frac{2}{3}n + 2\right),$$

$$\text{故由待定系数法可得直线 } MN \text{ 的解析式为 } y = \left[-\frac{1}{6}(m+n) + \frac{2}{3}\right]x + \frac{1}{6}mn + 2.$$

$$\because A(6, 0), \text{ 再由抛物线对称性可知 } F(-2, 0),$$

$$\text{同理可得直线 } FM \text{ 的解析式为 } y = \left[-\frac{1}{6}(m-2) + \frac{2}{3}\right]x + 2 - \frac{1}{3}m,$$

$$\text{则 } OD = \left|2 - \frac{1}{3}m\right| = 2 - \frac{1}{3}m,$$

$$\text{同理可得直线 } FN \text{ 的解析式为 } y = \left[-\frac{1}{6}(n-2) + \frac{2}{3}\right]x + 2 - \frac{1}{3}n,$$

$$\text{则 } OE = \left|2 - \frac{1}{3}n\right| = \frac{1}{3}n - 2,$$

$$\because |OD| \cdot |OE| = 4, \text{ 即 } \left(2 - \frac{1}{3}m\right)\left(\frac{1}{3}n - 2\right) = 4,$$

$$\text{化简整理可得 } (6-m)(n-6) = 36,$$

$$\text{进而可得 } mn = 6(m+n) - 72 \text{ ①},$$

把①式代入直线 MN 的解析式中, 得:

$$\begin{aligned} y &= \left[-\frac{1}{6}(m+n) + \frac{2}{3}\right]x + \frac{1}{6}mn + 2 \\ &= \left[-\frac{1}{6}(m+n) + \frac{2}{3}\right]x + \frac{1}{6}[6(m+n) - 72] + 2 \\ &= \frac{2}{3}x - \frac{1}{6}(m+n)x + (m+n) - 10 \\ &= \frac{2}{3}x + (m+n)\left(1 - \frac{1}{6}x\right) - 10, \end{aligned}$$

$$\text{令 } 1 - \frac{1}{6}x = 0,$$

$$\text{解得 } x = 6, \text{ 此时 } y = -6,$$

故直线 MN 恒过定点 $(6, -6)$.

【点睛】本题考查了二次函数的图象性质，全等三角形的判定与性质，待定系数法求一次函数、二次函数解析式，函数与方程的转化，函数恒过定点问题，难度较大，对运算变形能力要求高，熟练掌握以上内容是解题关键.